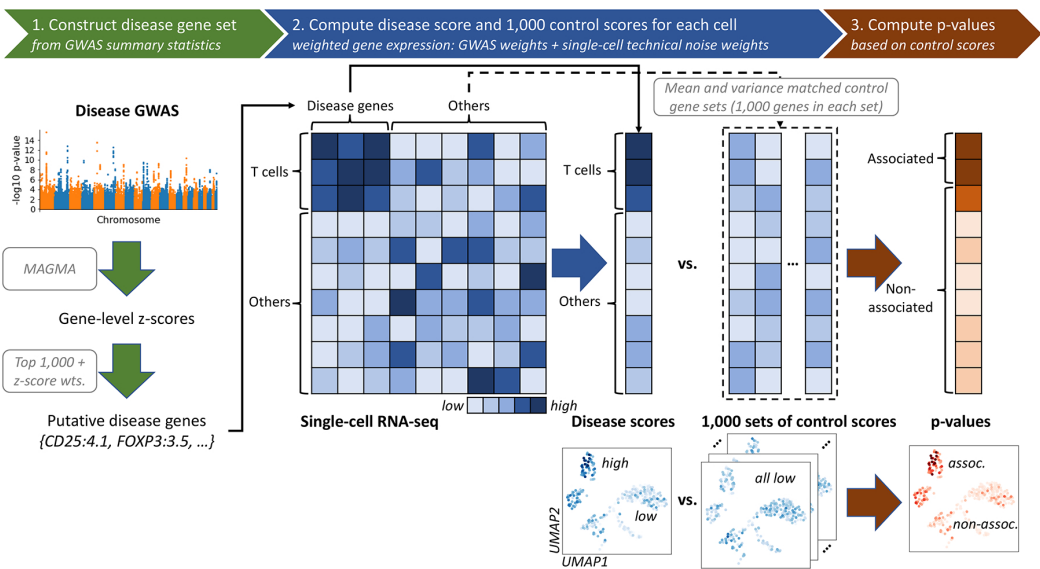


scDRS单细胞分析流程说明

一、脚本功能

利用scDRS方法可以评估不同细胞亚群与疾病的相关性,并进行细胞水平和细胞群水平的统计分析。该脚本实现了scDRS工作流,可以自动化处理从数据输入到结果可视化的整个过程。

二、原理



- 1.scDRS使用MAGMA 从GWAS汇总统计构建一组推定的疾病基因, MAGMA 是一种现有的基因评分方法(前1,000个MAGMA基因)。
- 2.scDRS量化每个细胞中推定疾病基因的聚集表达以产生细胞特异性原始疾病评分;为了使功效最大化,每个推定的疾病基因通过其GWAS MAGMA z得分加权,并通过其在单细胞数据中的基因特异性技术噪声水平反向加权,所述技术噪声水平通过对基因间的均值-方差关系建模来估计。为了确定统计学显著性,scDRS还在匹配对照基因集(匹配基因集大小、平均表达和推定疾病基因的表达方差)的蒙特卡罗(MC)样品处生成1,000组细胞特异性原始对照评分。
- 3.scDRS将每个细胞的原始疾病评分和原始对照评分归一化(产生归一化的疾病评分和归一化的对照评分),然后基于所有对照基因集和所有细胞中合并的归一化对照评分的经验分布来计算细胞水平的p值。

三、使用方法

1. 准备输入数据

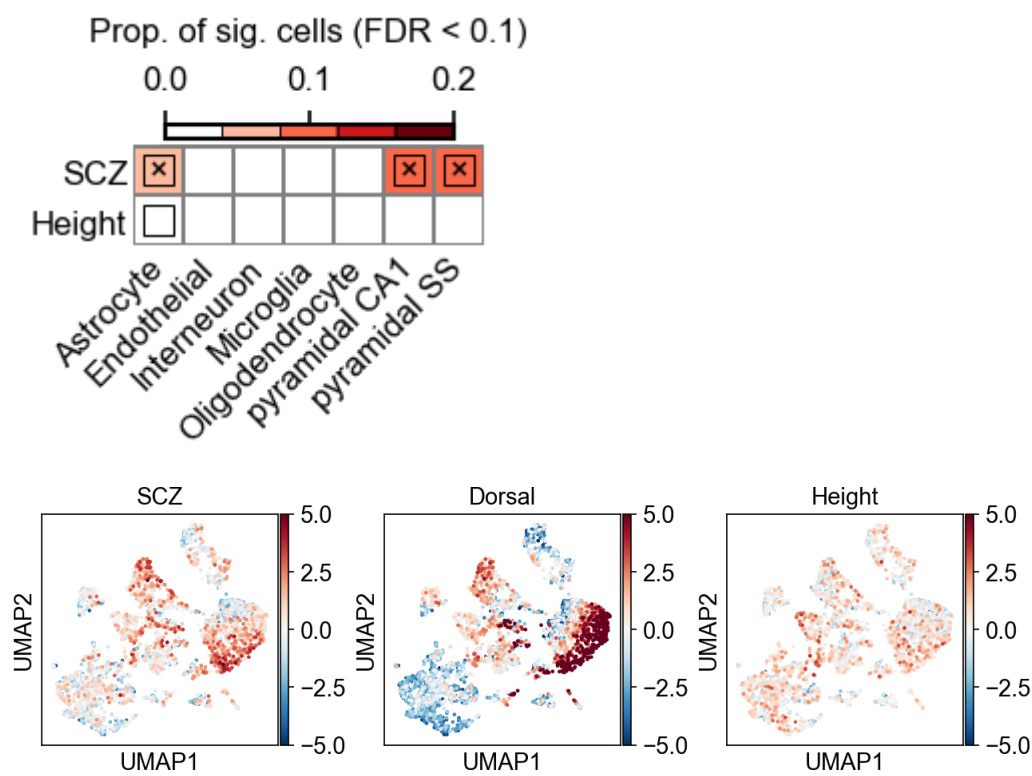
- 原始的单细胞表达谱数据(h5ad格式)
- 疾病相关基因集数据(csv格式,索引为基因集名称,列为基因名称)
- 细胞类型注释信息(表明每个细胞的类型)

2. 设置参数

- `--h5ad_path`: 输入的原始单细胞数据路径
- `--celltype_colname`: 细胞类型注释的字段名称
- `--species`: 物种名称,如"human"
- `--cov_path`: 细胞批效应文件路径
- `--gs_path`: 基因集数据路径
- `--outdir`: 输出结果文件夹路径

四、输出结果

- 每个细胞与各疾病的相关性分数
- 不同细胞类型与各疾病相关性热图
- 每个细胞类型与各疾病相关性检验结果表
- 在UMAP上的可视化图



五、结果说明

以上结果可以帮助我们分析每个细胞及不同细胞亚群与各疾病的相关性,从而获得疾病与特定细胞类型的关联信息。